

EVALUASI KEAMANAN KATA SANDI BERBASIS ENTROPI INFORMASI DAN HASHING SHA-256 PADA APLIKASI ANDROID

Password Security Evaluation Based on Information Entropy and SHA-256 Hashing on Android Application

Gian Kausari¹, Saufan Ridho¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram
Jl. Majapahit 62, Mataram, Lombok NTB, Indonesia
Email: [F1D02310053, F1D02310091]@student.unram.ac.id

Abstract

Ringkasan—Kata sandi masih menjadi mekanisme autentikasi yang paling banyak digunakan, namun penggunaan kata sandi yang lemah tetap menjadi penyebab utama kebocoran data. Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi *SafeSecure*, sebuah aplikasi Android yang menilai kekuatan kata sandi secara kuantitatif menggunakan metrik entropi informasi (teori Shannon), deteksi pola umum, dan estimasi waktu peretasan *brute force*, serta menerapkan fungsi hash SHA-256 dari pustaka `java.security.MessageDigest` untuk menyimpan *fingerprint* kata sandi secara satu arah ke Cloud Firestore dengan arsitektur *Zero-Knowledge*. Pengujian dilakukan terhadap sembilan sampel kata sandi dengan tingkat kekuatan beragam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi mampu membedakan kata sandi lemah dan kuat secara konsisten: kata sandi 123456 menghasilkan entropi 19,93 bit dengan skor 18 (Lemah) dan waktu peretasan kurang dari 1 detik, sedangkan kata sandi acak 20 karakter menghasilkan entropi 131,40 bit dengan skor 100 (Sangat Kuat) dan estimasi peretasan lebih dari 1 juta tahun. Pengujian juga menemukan adanya divergensi antara skor heuristik dan entropi pada kata sandi tersubstitusi seperti P@ssw0rd, yang memperoleh skor 90 meskipun entropinya hanya 52,56 bit, sehingga deteksi pola dan kalibrasi penalti menjadi aspek penting. Fungsi SHA-256 yang diimplementasikan menunjukkan *avalanche effect* yang kuat dan menjamin kerahasiaan kata sandi karena tidak ada teks asli yang disimpan pada *server*.

Keywords: Keamanan Kata Sandi, Entropi Informasi, SHA-256, Hashing, Android, Zero-Knowledge, Firebase

1 Pendahuluan

Keamanan informasi merupakan aspek fundamental di era transformasi digital, di mana volume pertukaran data melalui jaringan internet meningkat secara eksponensial. Kata sandi (*password*) hingga kini masih menjadi mekanisme autentikasi primer yang paling umum diimplementasikan untuk melindungi akses terhadap data sensitif [2]. Meskipun metode autentikasi alternatif seperti biometrik dan *multi-factor authentication* telah berkembang pesat, penggunaan kata sandi tetap mendominasi karena kompatibilitasnya yang tinggi, kemudahan inte-

grasi, serta efisiensi biaya implementasi.

Kendati demikian, penggunaan kata sandi yang lemah masih menjadi celah keamanan utama dan merupakan penyebab dominan terjadinya insiden kebocoran data (*data breach*). Laporan *Verizon Data Breach Investigations Report* [13] menunjukkan bahwa lebih dari 80% insiden peretasan melibatkan eksploitasi terhadap kredensial atau kata sandi yang lemah, mudah ditebak, ataupun telah dicuri. Berbagai metodologi serangan modern seperti *brute force attack*, *dictionary attack*, *credential stuffing*, dan *rainbow table attack* secara persisten dikembangkan oleh pihak penyerang untuk mengeksploitasi kelalaian pengguna dalam merancang kata sandi.

Dalam konteks ini, kriptografi menawarkan solusi fundamental untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan keamanan kata sandi. Pemanfaatan algoritma kriptografi—baik melalui mekanisme *hashing* searah seperti SHA-256, fungsi turunan kunci (*key derivation function*) seperti *bcrypt* dan *Argon2*, maupun metrik *information entropy*—mampu mengukur tingkat ketidakpastian dan keacakan sebuah kata sandi [6]. Evaluasi dari sudut pandang kriptografis, yang meliputi perhitungan entropi, analisis komposisi karakter, deteksi pola, serta estimasi waktu peretasan *brute force*, memungkinkan sistem memberikan penilaian kuantitatif yang objektif terhadap ketahanan kata sandi.

Berpijak pada urgensi tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi *mobile* berbasis Android bernama *SafeSecure*. Aplikasi dirancang untuk berfungsi sebagai instrumen evaluasi keamanan kata sandi berbasis prinsip kriptografi, sekaligus mengintegrasikan fitur penyimpanan kata sandi (*Password Vault*) berbasis arsitektur *Zero-Knowledge* ke layanan *Firebase Authentication* dan *Cloud Firestore*. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan rancangan dan implementasi mesin analisis kata sandi yang menggabungkan entropi informasi, deteksi pola, dan penilaian heuristik, serta mengevaluasi perilaku sistem terhadap variasi sampel kata sandi untuk mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasannya.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Kriptografi dan Keamanan Kata Sandi

Kriptografi merupakan ilmu dan seni mengamankan informasi melalui teknik transformasi data menjadi bentuk

yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang [10]. Dalam konteks keamanan kata sandi, kriptografi berperan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu fungsi *hash* searah, *key derivation function*, dan analisis entropi. Menurut Al-Asli dan Furati [1], keamanan kata sandi sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu panjang kata sandi, keacakan (*randomness*), dan ketidakprediktifan (*unpredictability*). Kata sandi yang pendek, menggunakan pola berulang, atau berasal dari kosakata umum sangat rentan terhadap serangan otomatis.

2.2 Fungsi Hash Kriptografi (SHA-256)

Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256) merupakan bagian dari keluarga SHA-2 yang dirancang oleh *National Security Agency* (NSA) dan dipublikasikan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST). SHA-256 memproses input dengan ukuran sembarang dan menghasilkan nilai *hash* tetap sepanjang 256 bit atau 64 karakter heksadesimal [9]. Sifat-sifat penting SHA-256 yang relevan dalam keamanan kata sandi meliputi: (1) *pre-image resistance*, yaitu ketidaklayakan komputasi untuk menemukan input asli dari sebuah nilai *hash*; (2) *second pre-image resistance*, yaitu ketidaklayakan menemukan input berbeda yang menghasilkan *hash* sama dengan input yang diketahui; (3) *collision resistance*, yaitu ketidaklayakan menemukan dua input berbeda yang menghasilkan *hash* identik; dan (4) *avalanche effect*, yaitu perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan signifikan pada output. SHA-256 tetap menjadi standar andal untuk *password fingerprinting* dan verifikasi integritas data, meskipun untuk penyimpanan kata sandi sisi *server* disarankan menggunakan *key derivation function* seperti *bcrypt* atau *Argon2* [6].

2.3 Information Entropy dan Kekuatan Kata Sandi

Information entropy, yang pertama kali dirumuskan oleh Claude Shannon, mengukur tingkat ketidakpastian atau keacakan suatu informasi. Dalam konteks kata sandi, entropi dihitung dengan Persamaan 1 [5].

$$H = L \times \log_2(N) \quad (1)$$

dengan H adalah entropi dalam satuan bit, L adalah panjang kata sandi (jumlah karakter), dan N adalah ukuran *character set* (jumlah kemungkinan karakter unik). Semakin tinggi nilai entropi, semakin sulit kata sandi ditebak. Menurut *NIST Special Publication 800-63B* [5], kata sandi dengan entropi minimal 60 bit dianggap cukup kuat untuk penggunaan umum, sedangkan entropi di atas 80 bit memberikan keamanan lebih tinggi terhadap serangan *brute force* modern. Fadhlil dan Saputra [3] mengusulkan klasifikasi kekuatan kata sandi berbasis entropi menjadi empat kategori: Lemah (< 28 bit), Sedang (28–35 bit), Kuat (36–59 bit), dan Sangat Kuat (≥ 60 bit).

2.4 Estimasi Waktu Peretasan Brute Force

Serangan *brute force* bekerja dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter secara sistematis. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk meretas kata sandi dapat diestimasi berdasarkan entropi dan kecepatan tebakan

penyerang [12], sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.

$$T = \frac{2^H}{2 \times G} \quad (2)$$

dengan T adalah estimasi waktu rata-rata (detik), H adalah entropi kata sandi (bit), dan G adalah jumlah tebakan per detik (*guesses per second*). Dengan asumsi penyerang menggunakan perangkat keras modern yang mampu melakukan 10^9 percobaan per detik, kata sandi dengan entropi 80 bit secara teoretis membutuhkan waktu rata-rata lebih dari 19.000 tahun untuk dipecahkan.

2.5 Deteksi Pola Umum pada Kata Sandi

Penelitian Tan dkk. [11] menunjukkan bahwa banyak pengguna masih menggunakan pola yang mudah ditebak, seperti urutan karakter sekuensial (abc, 123, qwerty), karakter berulang (aaa, 111), dan kata umum (password, admin, welcome). Melicher dkk. [7] menegaskan bahwa keberadaan pola umum secara signifikan menurunkan *effective entropy* kata sandi meskipun secara teoretis memiliki *character set* yang besar, sehingga deteksi pola menjadi komponen penting dalam evaluasi kekuatan kata sandi.

2.6 Firebase Authentication dan Cloud Firestore

Firebase Authentication menyediakan manajemen identitas berbasis standar industri dengan enkripsi *Transport Layer Security* (TLS) selama transit data serta mitigasi bawaan terhadap anomali otentikasi [4]. *Cloud Firestore* merupakan pangkalan data NoSQL terdistribusi dengan sinkronisasi *real-time*. Fitur *Firestore Security Rules* memungkinkan kontrol akses presisi tinggi sesuai prinsip *least privilege*, dengan memvalidasi token *User ID* (UID) sehingga pengguna hanya dapat mengakses partisi data miliknya sendiri [8].

3 Metode Penelitian

3.1 Metodologi dan Arsitektur Sistem

Pengembangan aplikasi *SafeSecure* dilaksanakan menggunakan metodologi *prototyping* iteratif yang mencakup identifikasi kebutuhan, perancangan purwarupa antarmuka, rekayasa fungsi kriptografi, serta pengujian operasional *backend*. Aplikasi dibangun dengan arsitektur monolitik berbasis pola *single-activity* menggunakan kerangka kerja Android Jetpack, dengan navigasi antarmuka melalui *BottomNavigationView*. Sistem terbagi menjadi tiga lapisan: lapisan presentasi (Home dan Vault), lapisan mesin kriptografi (*SHA-256 hashing*, kalkulator entropi, *strength scorer*, *pattern detector*, dan *brute force estimator*), serta lapisan *backend* (*Firebase Authentication*, *Cloud Firestore*, dan *Firestore Security Rules* berbasis UID).

3.2 Parameter Perhitungan

Ukuran *character set* (N) dihitung berdasarkan komposisi karakter sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai N merupakan penjumlahan kontribusi setiap kelas karakter yang terdeteksi pada kata sandi.

Table 1: Ukuran Character Set per Kelas Karakter

Kelas Karakter	Kontribusi N	Contoh
Huruf besar (<i>uppercase</i>)	26	A–Z
Huruf kecil (<i>lowercase</i>)	26	a–z
Angka (<i>digit</i>)	10	0–9
Simbol (<i>symbol</i>)	33	!@#%\$. . .

Table 2: Komponen Penilaian Skor Kekuatan

Komponen	Rumus	Maks.
<i>Length score</i>	$\min(L \times 4, 40)$	40
<i>Variety score</i>	$\text{jumlah_tipe_karakter} \times 10$	40
<i>Uniqueness score</i>	$\min(\text{karakter unik} \times 2, 12)$	12
<i>Entropy bonus</i>	$\geq 80:18; \geq 60:12; \geq 40:6$	18
Penalti karakter berulang	−12	−12
Penalti pola berurutan	−10	−10
Penalti kata umum	−18	−18

Entropi dihitung dengan Persamaan 1 dan estimasi waktu peretasan dengan Persamaan 2, dengan asumsi $G = 10^9$ tebakan per detik. Skor kekuatan kata sandi (rentang 0–100) dihitung secara heuristik dengan menjumlahkan komponen positif dan mengurangi penalti pola, sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Klasifikasi tingkat kekuatan ditentukan dari skor akhir: Lemah (0–39), Sedang (40–69), Kuat (70–89), dan Sangat Kuat (90–100). Deteksi pola mencakup karakter berulang melalui ekspresi reguler $(.) \setminus \{2, \}$, pola sekuensial naik/turun pada huruf maupun angka, pola *keyboard* (qwerty, asdf, zxcv), serta pencocokan terhadap daftar kata umum berbahasa Indonesia dan Inggris.

3.3 Implementasi Hashing dan Zero-Knowledge Storage

Fungsi *hash* diimplementasikan menggunakan pustaka `java.security.MessageDigest` dengan algoritma MD5, SHA-256, dan SHA-512 untuk keperluan edukasi visual, sedangkan SHA-256 digunakan sebagai *fingerprint* resmi. Pada fitur *Password Vault*, sistem tidak menyimpan kata sandi asli; yang disimpan hanyalah *fingerprint* SHA-256 dari gabungan string `VAULT|service|username|password` beserta metadata (nama layanan, *username*, level kekuatan, skor, dan *timestamp*) ke koleksi `users/{userId}/vault_entries`. Pendekatan *Zero-Knowledge* ini memastikan tidak ada teks asli kata sandi yang berdiam pada lapisan *server*.

3.4 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menjalankan algoritma analisis terhadap sembilan sampel kata sandi yang dipilih untuk merepresentasikan spektrum kekuatan, mulai dari kata sandi sangat lemah berbasis angka, kata umum, kata sandi tersubstitusi (*leet*), hingga kata sandi acak panjang. Untuk setiap sampel diukur panjang (L), ukuran *character set* (N), entropi (H), skor, level, estimasi waktu peretasan, dan pola yang terdeteksi. Selain itu dilakukan pengujian

avalanche effect SHA-256 dengan membandingkan *hash* dari dua input yang hanya berbeda satu karakter.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengujian Kekuatan Kata Sandi

Hasil pengujian sembilan sampel kata sandi ditunjukkan pada Tabel 3. Kolom Pola menandai keberadaan pola berurutan/keyboard (*seq*) dan kata umum (*common*).

Berdasarkan Tabel 3, aplikasi mampu membedakan kata sandi lemah dan kuat secara konsisten. Kata sandi 123456 yang hanya terdiri atas enam digit menghasilkan entropi 19,93 bit, skor 18 (Lemah), dan waktu peretasan kurang dari satu detik karena terdeteksi pola sekuensial sekaligus kata umum. Sebaliknya, kata sandi acak 20 karakter yang menggabungkan keempat kelas karakter menghasilkan entropi 131,40 bit dengan skor maksimum 100 (Sangat Kuat) dan estimasi peretasan lebih dari satu juta tahun. Pola peningkatan entropi sejalan dengan pertambahan panjang dan keragaman karakter, yang konsisten dengan Persamaan 1.

Penambahan kelas karakter terbukti meningkatkan ukuran *character set* secara signifikan. Kata sandi `P@ssw0rd`, `Kucing#99`, dan seluruh kata sandi kuat memiliki $N = 95$ karena mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa keragaman komposisi memperluas ruang pencarian (*search space*) yang harus ditelusuri penyerang.

4.2 Analisis Divergensi Skor dan Entropi

Pengujian menemukan kasus menarik pada kata sandi tersubstitusi `P@ssw0rd`. Kata sandi ini memperoleh skor heuristik 90 (Sangat Kuat) meskipun entropinya hanya 52,56 bit dan estimasi waktu peretasannya 38 hari—jauh lebih rendah dibandingkan kata sandi lain berlevel sama. Hal ini terjadi karena substitusi *leet* (mengganti `a`→`@` dan `o`→`0`) menyebabkan string tidak lagi cocok dengan entri *password* pada daftar kata umum, sehingga penalti kata umum sebesar −18 tidak diterapkan, sementara variasi empat kelas karakter memberikan *variety score* penuh. Padahal, kata sandi semacam ini secara praktis tetap rentan terhadap *dictionary attack* berbasis aturan substitusi.

Temuan serupa terlihat pada `Bandung2024` yang memperoleh skor 76 (Kuat) walaupun mengandung kata umum *bandung*; penalti kata umum tidak cukup untuk menurunkannya ke level rendah karena panjang dan keragaman karakter memberikan kontribusi skor yang besar. Sebaliknya, `Kucing#99` yang menerima penalti kata umum justru memiliki entropi (59,13 bit) lebih tinggi daripada `P@ssw0rd`, namun skornya lebih rendah (76 berbanding 90). Hal ini menunjukkan bahwa skor heuristik dan entropi mengukur dimensi yang berbeda: entropi mengukur ruang pencarian teoretis, sedangkan skor heuristik merangkum kepatuhan terhadap aturan komposisi. Divergensi ini menegaskan pentingnya kalibrasi penalti dan perluasan kamus pola—termasuk normalisasi substitusi *leet*—agar penilaian lebih selaras dengan ketahanan aktual.

Table 3: Hasil Pengujian Analisis Kekuatan Kata Sandi

Sampel	Komposisi (B/k/a/s)	<i>L</i>	<i>N</i>	<i>H</i> (bit)	Skor	Level	Estimasi Brute Force	Pola
123456	0/0/6/0	6	10	19,93	18	Lemah	kurang dari 1 detik	seq, common
password	0/8/0/0	8	26	37,60	36	Lemah	1 menit	common
qwerty123	0/6/3/0	9	36	46,53	46	Sedang	14 jam	seq, common
Bandung2024	1/6/4/0	11	62	65,50	76	Kuat	> 100 tahun	common
P@ssw0rd	1/5/1/1	8	95	52,56	90	Sangat Kuat	38 hari	—
Kucing#99	1/5/2/1	9	95	59,13	76	Kuat	9 tahun	common
Tr0ub4dour&3	1/7/3/1	12	95	78,84	100	Sangat Kuat	> 100 tahun	—
Xk7!mQ2\$wLp9	3/4/3/2	12	95	78,84	100	Sangat Kuat	> 100 tahun	—
9z!Rf4@Tn8#Vb6&Yc1Wq	5/6/5/4	20	95	131,40	100	Sangat Kuat	> 1 juta tahun	—

Table 4: Demonstrasi Avalanche Effect SHA-256

Input	Nilai Hash SHA-256 (8 byte awal)
Password123	008c7039 2e3abfbd 0fa47bbc 2ed96aa9...
Password124	51ac01ca 7923cd88 117b7681 343b91d2...

4.3 Hasil Pengujian Avalanche Effect SHA-256

Pengujian *avalanche effect* dilakukan dengan membandingkan *hash* dua input yang hanya berbeda satu karakter, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Perubahan satu digit terakhir menghasilkan nilai *hash* yang sepenuhnya berbeda tanpa korelasi yang terlihat, sehingga memenuhi sifat *avalanche effect* yang menjadi salah satu syarat keandalan fungsi *hash* kriptografi.

Implementasi SHA-256 pada fitur *Password Vault* memastikan bahwa kata sandi asli tidak pernah disimpan. Sebagai contoh, kombinasi VAULT|Gmail|fan@example.com|Xk7!mQ2\$wLp9 menghasilkan *fingerprint* d111b8f8...99489 yang bersifat satu arah. Karena SHA-256 memiliki *pre-image resistance*, pihak yang memperoleh akses ke basis data Firestore tetap tidak dapat memulihkan kata sandi asli dari *fingerprint* tersebut, sehingga prinsip *Zero-Knowledge* terpenuhi.

4.4 Pembahasan

Hasil eksperimen mendukung teori bahwa entropi informasi merupakan metrik yang efektif untuk mengukur ketahanan kata sandi terhadap serangan *brute force*. Kombinasi panjang yang memadai dan keragaman karakter terbukti menaikkan entropi secara eksponensial, sejalan dengan rekomendasi NIST SP 800-63B [5]. Penerapan SHA-256 sebagai *fingerprint* satu arah memungkinkan penyimpanan metadata kata sandi tanpa mengorbankan kerahasiaan, sesuai prinsip *pre-image resistance* [9].

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, skor heuristik masih dapat dimanipulasi oleh substitusi *leet* yang mengelabui pencocokan kata umum, sebagaimana terlihat pada P@ssw0rd. Kedua, perhitungan entropi mengasumsikan distribusi karakter seragam dan tidak memperhitungkan *effective entropy* yang sesungguhnya lebih rendah pada kata sandi berpola [7]. Ketiga, untuk penyimpanan kata sandi sisi *server* yang

sebenarnya, SHA-256 tunggal tanpa *salt* kurang ideal dibandingkan *key derivation function* seperti bcrypt atau Argon2; pada penelitian ini SHA-256 digunakan untuk tujuan *fingerprinting* dan edukasi, bukan sebagai pengganti KDF. Oleh karena itu, hasil pengujian lebih tepat digunakan sebagai pembandingan relatif antar kata sandi pada algoritma yang sama, bukan sebagai klaim keamanan absolut.

5 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian, aplikasi *SafeSecure* mampu mengevaluasi keamanan kata sandi secara kuantitatif dengan menggabungkan entropi informasi, deteksi pola, penilaian heuristik, dan estimasi waktu peretasan *brute force*, serta menerapkan SHA-256 untuk penyimpanan *fingerprint* berbasis arsitektur *Zero-Knowledge*. Pengujian terhadap sembilan sampel menunjukkan bahwa aplikasi membedakan kata sandi lemah dan kuat secara konsisten, dengan rentang entropi 19,93 bit (skor 18, Lemah) hingga 131,40 bit (skor 100, Sangat Kuat). Fungsi SHA-256 yang diimplementasikan memenuhi sifat *avalanche effect* dan menjamin kerahasiaan kata sandi karena tidak ada teks asli yang disimpan pada *server*.

Pengujian juga mengungkap keterbatasan berupa divergensi antara skor heuristik dan entropi pada kata sandi ter-substitusi *leet* seperti P@ssw0rd, yang memperoleh skor tinggi meskipun entropi dan ketahanan aktualnya rendah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan normalisasi substitusi *leet* dan memperluas kamus pola, mengganti perhitungan entropi mentah dengan estimasi *effective entropy* berbasis model *guessability*, serta menerapkan *key derivation function* ber-*salt* (bcrypt atau Argon2) apabila aplikasi dikembangkan menjadi pengelola kata sandi produksi. Pengujian juga dapat diperluas dengan jumlah sampel lebih besar dan melibatkan pengguna nyata untuk mengukur kegunaan (*usability*) umpan balik aplikasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram atas dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan artikel.

References

- [1] M. Al-Asli and K. M. Furati, “A comprehensive analysis of password security: Strength metrics and improvement strategies,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 61, p. 102890, 2021.
- [2] J. Bonneau, C. Herley, P. C. van Oorschot, and F. Stajano, “Passwords and the evolution of imperfect authentication,” *Communications of the ACM*, vol. 65, no. 4, pp. 99–109, 2022.
- [3] M. A. Fadhil and R. Saputra, “Analisis entropi informasi untuk evaluasi kekuatan kata sandi pada sistem autentikasi berbasis web,” *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, pp. 245–258, 2022.
- [4] Firebase Documentation, “Firebase Authentication: Getting started,” Google Developers, 2024.
- [5] P. A. Grassi, M. E. Garcia, and J. L. Fenton, *NIST Special Publication 800-63B: Digital Identity Guidelines—Authentication and Lifecycle Management* (Revision 4), National Institute of Standards and Technology, 2023.
- [6] A. Kumar and M. Singh, “Cryptographic password hashing: A systematic review of algorithms and security analysis,” *International Journal of Cryptography and Information Security*, vol. 11, no. 3, pp. 45–62, 2021.
- [7] W. Melicher, B. Ur, S. M. Segreti, S. Komanduri, L. Bauer, N. Christin, and L. F. Cranor, “Fast, lean, and accurate: Modeling password guessability using neural networks,” *ACM Transactions on Privacy and Security*, vol. 25, no. 3, pp. 1–32, 2022.
- [8] L. Moroney, *Firebase Fundamentals: Build Android Apps with Firebase and Kotlin*, O’Reilly Media, 2021.
- [9] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Secure Hash Standard (SHS)*, Federal Information Processing Standards Publication 180-4, 2023.
- [10] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 8th ed., Pearson Education, 2023.
- [11] J. Tan, L. Bauer, N. Christin, and L. F. Cranor, “Practical recommendations for stronger, more usable passwords combining minimum-strength, minimum-length, and blocklist requirements,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 13s, pp. 1–36, 2023.
- [12] B. Ur, F. Alfieri, M. Aung, L. Bauer, N. Christin, and L. F. Cranor, “Design and evaluation of a data-driven password meter with real-time feedback,” *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, vol. 29, no. 5, pp. 1–41, 2022.
- [13] Verizon, *2023 Data Breach Investigations Report*, Verizon Enterprise Solutions, 2023.